

5. Übungsblatt zur Vorlesung Fortgeschrittene Algorithmen (WS 2025/26)

Aufgabe 1 – b-Flüsse

Es sei $G = (V, E)$ ein gerichteter Graph mit Kantenkapazitäten $c: E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$. Zusätzlich sei $b: V \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, die jedem Knoten $v \in V$ einen Bedarfswert $b(v) \in \mathbb{R}$ zuordnet.

Eine Funktion $f: E \rightarrow \mathbb{R}_0^+$ mit $0 \leq f(e) \leq c(e)$ für jede Kante $e \in E$ ist ein *zulässiger b-Fluss* falls

$$\text{Nettozufluss}_f(v) = b(v) \text{ für jeden Knoten } v \in V.$$

Für Knoten mit $b(v) = 0$ entspricht das der Flusserhaltung. Es gibt allerdings keine ausgezeichneten Knoten s und t mehr, dafür aber Knoten mit $b(v) \neq 0$.

Lösen Sie das Problem, zu entscheiden, ob es einen zulässigen b-Fluss gibt, indem Sie es als s-t-Fluss-Problem modellieren. Zeigen Sie, dass Ihre Lösung korrekt ist. Was ist die Laufzeit des resultierenden Algorithmus zur Berechnung eines zulässigen b-Flusses?

Hinweis: Fügen Sie Knoten und Kanten zum Graph hinzu und wählen Sie dabei geeignete Kapazitäten der Kanten. **5 Punkte**

Aufgabe 2 – Knotengrade

a) Gibt es einen einfachen (ohne Schleifen und Mehrfachkanten), ungerichteten Graphen mit 12 Knoten und den Graden 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 10, 11? **1 Punkt**

b) Wir betrachten folgendes Problem: Gegeben seien eine natürliche Zahl n , sowie natürliche Zahlen $e_1, \dots, e_n$ und $a_1, \dots, a_n$. Gesucht ist ein gerichteter Graph mit Knotenmenge $V = v_1, \dots, v_n$, so dass für $i = 1, \dots, n$ der Knoten v_i Eingangsgrad e_i und Ausgangsgrad a_i hat.

Modellieren Sie dieses Problem als Maximalflussproblem und fertigen Sie eine allgemeine Skizze Ihrer Lösung an. **4 Punkte**

Aufgabe 3 – FORDFULKERSON und EDMONDSKARP

- a) Implementieren Sie die in der Vorlesung Graphalgorithmen II vorgestellten Flussnetzwerk-Algorithmen FORDFULKERSON und EDMONDSKARP.

Implementieren Sie zu diesem Zweck auch die notwendige Tiefen- und Breitensuche. Ihr Programm sollte in der Lage sein, für beliebige Graphen sowohl mit FORDFULKERSON als auch mit EDMONDSKARP jeweils einen maximalen s-t-Fluss zu finden. Die Wahl der Programmiersprache und die interne Repräsentation eines Graphen, beispielsweise als Adjazenzliste oder -matrix, sind Ihnen freigestellt.

Die Ausgabe sollte für beide Algorithmen den gefundenen maximalen s-t-Fluss, die entsprechende finale Belegung der Kanten, die Anzahl der notwendigen Schritte zu deren Ermittlung sowie die tatsächliche Laufzeit enthalten. Eine grafische Visualisierung der Graphen ist nicht notwendig. **8 Punkte**

- b) Experimentieren Sie anschließend mit Ihrem s-t-Fluss-Programm, indem Sie verschiedene Graphen eingeben und das jeweilige Verhalten von FORDFULKERSON und EDMONDSKARP beobachten.

Können Sie Graphen konstruieren, bei denen einer der beiden Algorithmen deutlich schneller oder langsamer arbeitet? Können Sie diesen Unterschied beliebig groß werden lassen? Wie erklären Sie sich das Verhalten? **2 Punkte**

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis **Mittwoch, 3. Dezember 2025, 12:00 Uhr** einmal pro Gruppe über Moodle als pdf-Datei und einzelne Quellcode-Datei ab. Vermerken Sie dabei stets die Namen aller Bearbeitenden auf der Abgabe.

Grundsätzlich sind stets alle Ihrer Aussagen zu begründen und Ihr Pseudocode ist stets zu kommentieren.